Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Bacharelado em Engenharia de Software
Laboratório de Computação II
Prof.: Henrique Batista da Silva
Lista de Exercícios 1 – 1,0 ponto. Entrega: 19/02/18 (SGA)

Exercícios de revisão a serem resolvidos sem recursão. Façam programas em C para:

Orientações:

- Os exercícios devem ser feitos em linguagem C.
- Cada exercício deve ser feito em um arquivo .c (extensão dos arquivos da linguagem C). Você deve entregar apenas um único arquivo compactado (.zip) no SGA contendo todos os exercícios resolvidos.
- Exercícios copiados receberão nota zero.
- Não deixe a lista para a última hora. Comece o quanto antes. Assim haverá tempo para esclarecer dúvidas com o professor e na monitoria.

1- Determinar a soma e a média de n elementos entrados pelo teclado.

2- Determinar a soma ponderada de n elementos entrados pelo teclado, onde o peso de cada elemento está associado à sua ordem de entrada.

3- Determinar a soma do quadrado de n elementos entrados pelo teclado.

4- Calcular o enésimo termo de uma progressão aritmética onde o primeiro termo e a razão são informados pelo usuário. Encontrar também a soma dos n primeiros termos desta progressão.

5- Calcular o enésimo termo de uma progressão geométrica onde o primeiro termo e a razão são informados pelo usuário. Encontrar também a soma dos n primeiros termos desta progressão.

6- Encontrar o número de ocorrências de uma determinada letra (ou dígito) em um texto digitado pelo usuário.

7- Determinar o fatorial de ordem n, onde n é informado pelo usuário.

8- Determinar a potência de um número x elevado a y, onde x e y são informados pelo usuário.

9- Determinar a soma e o produto dos dígitos de um número inteiro informado pelo usuário.

10- Fazer as seguintes conversões de um valor n informado pelo usuário: Polegada para centímetros; Centímetros para polegadas (1 polegada = 2,54 cm); Fahrenheit para Celsius; e Celsius para Fahrenheit ($C^{\underline{o}} = (F^{\underline{o}} - 32)/1{,}8$ e $F^{\underline{o}} = (C^{\underline{o}} * 1{,}8) + 32$).

11- Determinar todos os números primos entre 1 e n, onde n é informado pelo usuário. Para isto utilize a estratégias do Crivo de Eratóstenes.

12- Encontrar o máximo divisor comum entre dois números informados pelo usuário a partir do algoritmo de Euclides.

13- Encontrar todos os n primeiros elementos de uma série de Fibonacci.

14- Determinar o menor e o maior elemento de um vetor de inteiros de n elementos.

15- Determinar a posição da primeira ocorrência de um elemento x em um vetor de n elementos. Determinar também a posição da última ocorrência. Determinar ainda todas as posições de ocorrência de um elemento.

16- Determinar o menor e o maior elementos de uma matriz de inteiros de $M \times N$ elementos.

17- Determinar a soma de todos os elementos da diagonal de uma matriz de inteiros de $M \times M$ elementos (considere a soma das duas diagonais).

18- Dado dois vetores ordenados, gerar um terceiro vetor de contenha os dois primeiros, e ainda esteja ordenado.

19- Determinar a multiplicação entre matrizes.

20- Verificar se uma palavra é um palíndromo.